

Überarbeitet am 16-Sep-2022

Revisionsnummer 5

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS****1.1. Produktidentifikator**

Produktbeschreibung: Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane  
Cat No. : SP/2901/25

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) 2GQE-84M1-UX0Q-97S5

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Empfohlene Verwendung Laborchemikalien.  
Verwendungen, von denen Keine Information verfügbar  
abgeraten wird

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Bezeichnung des Unternehmens **EU-Einheit / Firmenname**  
Acros Organics BV  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium  
Allgemeine Information; Tel: +32-14-57 52 11  
(info@acros.com)  
Technischer Support; Tel +32-14-56 56 00  
(acros.techsupport@thermofisher.com)

**Britische Einheit / Firmenname**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom  
Allgemeine Information; Tel: +44 (0)1509  
231166

**Schweizer Vertriebspartner**  
Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

E-Mail-Adresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Notrufnummer**

Tel: +44 (0)1509 231166

Ausschließlich für Kunden in Österreich:  
Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:  
Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43  
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

Für Kunden in der Schweiz:

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**

Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)

Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402

Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

**GIFTINFORMATIONSZENTRUM -  
Notfallinformationsdiensten**

**Austria** -Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43

**Luxembourg** - 8002 5500 (24/7)

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Physikalische Gefahren

Entzündbare Flüssigkeiten

Kategorie 2 (H225)

##### Gesundheitsrisiken

Akute Toxizität beim Einatmen - Dämpfe

Kategorie 3 (H331)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Kategorie 1 A (H314)

Schwere Augenschädigung/-reizung

Kategorie 1 (H318)

Karzinogenität

Kategorie 1B (H350)

Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (Einmalige exposition)

Kategorie 3 (H335)

##### Umweltgefahren

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H331 - Giftig bei Einatmen

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H335 - Kann die Atemwege reizen

H350 - Kann Krebs erzeugen

EUH019 - Kann explosionsfähige Peroxide bilden

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

## Sicherheitshinweise

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen  
P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen  
P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen  
P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

## Weitere EU-Kennzeichnung

Nur für gewerbliche Anwender

## 2.3. Sonstige Gefahren

Giftig für terrestrische Wirbeltiere

Enthält Substanz, mit Verdacht auf endokrine Eigenschaften, bzw. von der endokrine Eigenschaften bekannt sind

Gemäß Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste aufgenommen wurde

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.2 Gemische

| Bestandteil      | CAS-Nr    | EG-Nr:            | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                        |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | 7647-01-0 | 231-595-7         | 14.1            | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>EUH071                            |
| 1,4-Dioxan       | 123-91-1  | EEC No. 204-661-8 | 85.9            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>EUH019<br>EUH066 |

| Bestandteil      | Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs) | M-Faktor | Komponentennotizen |
|------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|
| Chlorwasserstoff | -                                        | -        | -                  |

| Bestandteile     | REACH Nr.        |
|------------------|------------------|
| Chlorwasserstoff | 01-2119484862-27 |
| 1,4-Dioxane      | 01-2119462837-26 |

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Empfehlung

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.

#### Augenkontakt

Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hautkontakt</b>                  | Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verschlucken</b>                 | KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einatmen</b>                     | Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. An die frische Luft bringen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontamination vermeidet.                                                                                                                                                                                                                                          |

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht über alle Expositionswege Verätzungen. Atembeschwerden. Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen: Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden: Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise an den Arzt** Symptomatische Behandlung. Die Symptome können verzögert auftreten.

## **ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

### 5.1. Löschmittel

#### **Geeignete Löschmittel**

Wassernebel kann zum Kühlen geschlossener Behälter verwendet werden. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Trockensand, Alkoholbeständiger Schaum.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Es liegen keine Informationen vor.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen. Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute. Entzündlich. Behälter können beim Erhitzen explodieren. Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Die Dämpfe können sich zu einer Zündquelle fortbewegen, von wo Flammen zurückschlagen können.

#### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Chlorwasserstoffgas.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

## **ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Alle Zündquellen entfernen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

## 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Bis zur Entsorgung in geschlossenen und geeigneten Behältern aufbewahren. Alle Zündquellen entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Ausrüstung verwenden.

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Wenn Verdacht auf Peroxidbildung besteht, den Behälter nicht öffnen oder bewegen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Um die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, müssen alle Metallteile der benutzten Geräte geerdet werden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

### **Hygienemaßnahmen**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Bereich für korrosive Stoffe. Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Die Behälter müssen beim Öffnen datiert werden und regelmäßig auf das Vorhandensein von Peroxid geprüft werden. Sollten sich in einer peroxidierbaren Flüssigkeit Kristalle bilden, kann Peroxidation stattgefunden haben. Das Produkt muss dann als extrem gefährlich angesehen werden. In diesem Fall darf der Behälter nur aus der Ferne von Fachkräften geöffnet werden. Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Unter inerter Atmosphäre aufbewahren.

**Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse Klasse 3 (LGK)**

Schweiz - Gefahrstofflagerung

Lagerklasse - SC 3  
<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### **Expositionsgrenzen**

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1.Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

| Bestandteil      | Europäische Union                                                                                              | Großbritannien                                                                                                             | Frankreich                                                                                                                                                                                   | Belgien                                                                                                                        | Spanien                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | TWA: 5 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                 | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit                                                                                        | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| 1,4-Dioxan       | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                             | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 219 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 73 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 40 ppm.<br>STEL / VLCT: 140<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                                 | TWA / VLA-ED: 20 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 73<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                   |

| Bestandteil      | Italien                                                                                                                                                                                                | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                                                                           | Die Niederlande                                                             | Finnland                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup>             | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                                                                              |
| 1,4-Dioxan       | Pelle                                                                                                                                                                                                  | TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 37 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 74 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                                                   | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                            | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 40 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Bestandteil      | Österreich                                                                                                                                                 | Dänemark                                                        | Schweiz                                                                                                                               | Polen                                                                                | Norwegen                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>                  | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                             |
| 1,4-Dioxan       | Haut<br>MAK-KZGW: 40 ppm 15<br>Minuten                                                                                                                     | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15<br>Minuten                                                                                               | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                             | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

|  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                 |  |                                                                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-KZGW: 146 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 73 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bestandteil      | Bulgarien                                                                                  | Kroatien                                                                                                                                                         | Irland                                                                                                                                                             | Zypern                                                                               | Tschechische<br>Republik                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                   | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| 1,4-Dioxan       | TWA: 20 ppm<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 73 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                       | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>technical grade<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>technical grade<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 219 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm                                             | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestandteil      | Estland                                                                                                                                       | Gibraltar                                                                                                    | Griechenland                                                                       | Ungarn                                                                                     | Island                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | TWA: 5 ppm 8 tundes.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundes.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| 1,4-Dioxan       | TWA: 20 ppm 8<br>tundes.<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundes.                                                                            | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 20 ppm 8 hr                                                           | TWA: 20 ppm<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás    | TWA: 20 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 146 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestandteil      | Lettland                                                                             | Litauen                                                                                          | Luxemburg                                                                                                                               | Malta                                                                                                       | Rumänien                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| 1,4-Dioxan       | TWA: 5.5 ppm<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 25 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden                                                                      | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm                                                                    | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                      |

| Bestandteil      | Russland                                   | Slowakischen<br>Republik                                                   | Slowenien                                                                                                                                                                    | Schweden                                                                                                                                                         | Türkei                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                   | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 ppm 8 urah<br>anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| 1,4-Dioxan       | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 146 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                                                               | Indicative STEL: 25 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 90                                                                                                     | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

|  |  |  |                                                                   |                                                                                                         |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | STEL: 146 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 40 ppm 15 minutah | mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biologische Grenzwerte

Liste Quelle (n) **DE** - TRGS 903 - Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte (BAT - Werte), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Die TRGS werden von Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt bekanntgegeben. Ausschuß für Gefahrstoffe AGS. Ausgabe, Dezember 2006

| Bestandteil | Europäische Union | Großbritannien | Frankreich | Spanien | Deutschland                                                              |
|-------------|-------------------|----------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioxan  |                   |                |            |         | 2-Hydroxyethoxyacetic acid: 200 mg/g<br>Creatinine urine (end of shift ) |

## Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)**  
Siehe Tabelle für Werte

| Component                              | Akute Wirkung lokalen (Einatmen) | Akute Wirkung systemisch (Einatmen) | Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen) | Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen) |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 ( 14.1 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>       |                                     | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>               |                                            |

## Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Es liegen keine Informationen vor.

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden. Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen. Explosionssichere elektrische/Belüftungs-/Beleuchtungsanlagen einsetzen.

Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Augenschutz

Korbbrille (EU-Norm - EN 166)

#### Handschutz

Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial | Durchbruchzeit | Dicke der Handschuhe | EU-Norm | Handschuh Kommentare |
|-------------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|
| Viton (R)         | Siehe          | -                    |         | (Mindestanforderung) |



# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Empfehlungen des Herstellers | EN 374 |
|------------------------------|--------|

**Haut- und Körperschutz** Langarmige Kleidung.

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung,

Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

## Atemschutz

Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.

Zum Schutz des Träger muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

## Groß angelegte / Notfall

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 136 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten

**Empfohlener Filtertyp:** niedrig siedenden organischen Lösungsmittel Typ AX Braun gemäß EN371 oder Organische Gase und Dämpfe Filter Typ A Braun gemäß EN14387

## Kleinräumige / Labor Einsatz

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten

**Empfohlen Halbmaske:** - Ventil-Filterung: EN405; oder; Halbmaske: EN140; plus Filter, EN141

Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Physikalischer Zustand** Flüssigkeit

**Aussehen**

Klar

**Geruch**

Es liegen keine Informationen vor

**Geruchsschwelle**

Keine Daten verfügbar

**Schmelzpunkt/Schmelzbereich**

Keine Daten verfügbar

**Erweichungspunkt**

Keine Daten verfügbar

**Siedepunkt/Siedebereich**

Es liegen keine Informationen vor

**Entzündlichkeit (Flüssigkeit)**

Leichtentzündlich

Auf Basis von Prüfdaten

**Entzündlichkeit (fest, gasförmig)**

Nicht zutreffend

Flüssigkeit

**Explosionsgrenzen**

**Untere** 1.9

**Obere** 22.5

**Flammpunkt**

17 °C / 62.6 °F

**Methode** - Es liegen keine Informationen vor

**Selbstentzündungstemperatur**

375 °C / 707 °F

**Zersetzungstemperatur**

Keine Daten verfügbar

**pH-Wert**

< 1

**Viskosität**

Keine Daten verfügbar

**Wasserlöslichkeit**

Mischbar

**Löslichkeit in anderen**

Es liegen keine Informationen vor

**Lösungsmitteln**

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser**

**Bestandteil**

log Pow

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

|                               |                                |              |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1,4-Dioxan                    | -0.42                          |              |
| Dampfdruck                    | Keine Daten verfügbar          |              |
| Dichte / Spezifisches Gewicht | 1.05 g/cm <sup>3</sup>         |              |
| Schüttdichte                  | Nicht zutreffend               | Flüssigkeit  |
| Dampfdichte                   | Keine Daten verfügbar          | (Luft = 1.0) |
| Partikeleigenschaften         | Nicht zutreffend (Flüssigkeit) |              |

## 9.2. Sonstige Angaben

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung | 85.9                                                                                   |
| Explosive Eigenschaften                          | Kann explosionsfähige Peroxide bilden Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden |

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1. Reaktivität

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gefährliche Polymerisierung | Es liegen keine Informationen vor. |
| Gefährliche Reaktionen      | Keine bei normaler Verarbeitung.   |

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Sehr hygroskopisch; vor Feuchtigkeit schützen. Exposition gegenüber der Luft. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. Starke Laugen. Wasser. Sauerstoff. . Metalle.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Chlorwasserstoffgas.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

#### (a) akute Toxizität,

Oral

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Dermal

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Einatmen

Kategorie 3

#### Toxikologie Daten für die Komponenten

| Bestandteil      | LD50 Oral                                | LD50 Dermal                  | LC50 Einatmen                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | 900 mg/kg ( Rabbit )                     | > 5010 mg/kg ( Rabbit )      | LC50 = 4701 ppm (rat) 30 min (gas), LC50 = 588 ppm (4h) by extrapolation<br>LC50 = 8.3 mg/L (rat ) 30 min (aerosols) (MMAD < 5µm) |
| 1,4-Dioxan       | 5170 mg/kg ( Rat )<br>4200 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 7600 mg/kg ( Rabbit ) | 48.5 mg/L ( Rat ) 4 h                                                                                                             |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1 A

(c) schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1

(d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut, Atmungs-Haut Keine Daten verfügbar  
Keine Daten verfügbar

(e) Keimzell-Mutagenität, Keine Daten verfügbar

(f) Karzinogenität, Kategorie 1B

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Behörde den jeweiligen Bestandteil als Karzinogen aufführt

| Bestandteil | EU           | UK | Deutschland | IARC (Internationale Agentur für Krebsforschung) |
|-------------|--------------|----|-------------|--------------------------------------------------|
| 1,4-Dioxan  | Carc Cat. 1B |    |             | Group 2B                                         |

(g) Reproduktionstoxizität, Keine Daten verfügbar

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Kategorie 3

Ergebnisse / Zielorgane Atemwegssystem.

(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Keine Daten verfügbar

Zielorgane Keine bekannt.

(j) Aspirationsgefahr. Keine Daten verfügbar

Symptome / effekte, akute und verzögert Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden. Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften .  
Bewertung endokrinschädlicher Stoff gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der  
Auswirkungen auf die menschliche Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission  
Gesundheit relevant sind

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität Ökotoxizität

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

| Bestandteil | Süßwasserfisch                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wasserfloh          | Süßwasseralgen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1,4-Dioxan  | LC50: > 10000 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 9850 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: 10306 - 14742 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 9850 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 163 mg/L 48h |                |

| Bestandteil | Microtox                                                                  | M-Faktor |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1,4-Dioxan  | EC50 = 610 mg/L 5 min<br>EC50 = 668 mg/L 15 min<br>EC50 = 733 mg/L 30 min |          |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Persistenz

Persistenz ist unwahrscheinlich.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

| Bestandteil | log Pow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| 1,4-Dioxan  | -0.42   | 0.3 - 0.7 dimensionless       |

## 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt ist wasserlöslich und kann sich in Wassersystemen ausbreiten. Ist in der Umwelt infolge seiner Wasserlöslichkeit vermutlich mobil. Hochmobilen in Böden

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar für die Beurteilung.

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

### Informationen zur endokrinen Störung

### Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die Umwelt relevant sind

Stoff gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

### Persistente Organische Schadstoff Ozonabbaupotential

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten

Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

#### Kontaminierte Verpackung

Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Leere Behälter können Produktrückstände enthalten (Flüssigkeiten und/oder Dämpfe) und eine Gefahr darstellen. Produkt und leeren Behälter von Hitze und Zündquellen fern halten.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Europäischer Abfallkatalog</b>      | Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sonstige Angaben</b>                | Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Nicht in die Kanalisation spülen. Kann auf Mülldeponie oder der Verbrennungsanlage gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Große Mengen beeinflussen den pH-Wert und schädigen Wasserorganismen. Lösungen mit niedrigem pH-Wert müssen vor dem Ablassen neutralisiert werden. |
| <b>Schweizerische Abfallverordnung</b> | Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de</a>                                                                                                                 |

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN2924                                       |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, n.a.g. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | Contains 1,4-Dioxane, Hydrogen chloride      |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3                                            |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 8                                            |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II                                           |

### ADR

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN2924                                       |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, n.a.g. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | Contains 1,4-Dioxane, Hydrogen chloride      |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3                                            |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 8                                            |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II                                           |

### IATA

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN2924                                       |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, n.a.g. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | Contains 1,4-Dioxane, Hydrogen chloride      |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3                                            |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 8                                            |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II                                           |

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                 | Keine Gefahren identifiziert             |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
| <b>14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß</b>      | Nicht anwendbar, verpackte Ware          |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

## IMO-Instrumenten

### ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### Internationale

##### Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil      | CAS-Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Chlorwasserstoff | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |
| 1,4-Dioxan       | 123-91-1  | 204-661-8 | -      | -   | X     | X    | KE-10463 | X    | X    |

| Bestandteil      | CAS-Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Chlorwasserstoff | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| 1,4-Dioxan       | 123-91-1  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legende:** X - Aufgelistet '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

| Bestandteil      | CAS-Nr    | REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe | REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe                                                      | REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | 7647-01-0 | -                                                             | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,4-Dioxan       | 123-91-1  | -                                                             | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 204-661-8 - Carcinogenic (Article 57a)<br><br>Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57f - environment)<br><br>Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57f - human health) |

Nach dem Sunset Date darf dieser Stoff nur noch für zugelassene oder ausgenommene Verwendungen, z.B. für die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung - einschließlich Routineanalytik - oder als Zwischenprodukt verwendet werden.

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

| Bestandteil      | CAS-Nr    | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) - Qualifikations Mengen für Major Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) - Mengenschwellen für Safety Report Anforderungen |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                           | 250 tonne                                                                            |
| 1,4-Dioxan       | 123-91-1  | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien**  
Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

chtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

## Nationale Vorschriften

### WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = 3 (Selbsteinstufung)

| Bestandteil      | Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV) | Deutschland - TA-Luft Klasse                         |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff | WGK1                                       |                                                      |
| 1,4-Dioxan       | WGK2                                       | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bestandteil | Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioxan  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

| Component                              | Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81) | Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) | Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 ( 14.1 ) | Verbotene und eingeschränkte Substanzen                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| 1,4-Dioxan<br>123-91-1 ( 85.9 )        |                                                                                               | Group I                                                                                            |                                                                                                                       |

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung / Berichten (CSA / CSR) sind nicht für Mischungen erforderlich

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

### Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H331 - Giftig bei Einatmen

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H335 - Kann die Atemwege reizen

H350 - Kann Krebs erzeugen

EUH019 - Kann explosionsfähige Peroxide bilden

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

### Legende

# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**Fachliteratur und Datenquellen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**VPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

**Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:**

**Physikalische Gefahren** Auf Basis von Prüfdaten

**Gesundheitsgefahren** Berechnungsverfahren

**Umweltgefahren** Berechnungsverfahren

## Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden, die eine geeignete Auswahl, Kompatibilität, Durchbruchschwellenwerte, Pflege, Wartung, Passform und EN-Normen erfüllt.

Erste Hilfe für chemische Exposition, einschließlich Verwendung einer Augendusche und einer Notdusche.

Schulung zur Ergreifung von Maßnahmen bei Chemieunfällen.

Brandschutz und Brandbekämpfung, Erkennen von Gefahren und Risiken, statische Elektrizität, explosive Atmosphären, die durch Dämpfe und Stäube hervorgerufen werden.

Überarbeitet am 16-Sep-2022

Zusammenfassung der Revision SDB-Abschnitte aktualisiert, 2, 3, 11.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Haftungsschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach



# SICHERHEITSDATENBLATT

Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane

Überarbeitet am 16-Sep-2022

---

unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**